

## 5º experimento - Dispositivos semicondutores fotoemissores e fotoreceptores

Larissa Simões

232028230@aluno.unb.br

23/2028230

Turma 1A

Carlos Eduardo da S. Papa

232013390@aluno.unb.br

23/2013390

Turma 1A

Thiago Ferreira

232028230@aluno.unb.br

23/2028230

Turma 1A

**Resumo** Este experimento estuda dispositivos semicondutores fotoemissores e fotoreceptores, baseando-se na interação entre fótons e portadores de carga<sup>1</sup>. Os procedimentos incluem o levantamento da curva  $I_D \times V_D$  de um LED e da curva  $I_C \times V_{CE}$  de um fototransistor sob variadas condições de iluminação<sup>2</sup>. Serão também analisadas as tensões e correntes em fotocélulas<sup>3</sup>. Por fim, implementa-se um sistema de acoplamento óptico para avaliar a fidelidade na transmissão de sinais e o comportamento dinâmico do conjunto emissor-receptor.

### 1. OBJETIVOS

A partir do gráfico  $I_D \times V_D$  de um diodo, analisar a partir de que ponto a emissão de luz se torna perceptível. Analisar que a resistência de um fototransistor é controlável pela potência luminosa incidente em uma faixa de frequência específica. Verificar o funcionamento de células solares, assim como do acoplamento óptico.

### 2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Multímetros digitais;
- Diodo emissor de luz;
- Resistores ( $100\ \Omega$  e  $1k\ \Omega$ );
- Fototransistor TIL78;
- Cabos para conexões;
- Células fotoelétricas;
- Lâmpada;
- Caixa cilíndrica metalizada;
- Circuito de um acoplamento óptico;
- Osciloscópio Agilent;
- Fonte LEEPUC Mod.402-A;
- Fonte de tensão Varivolt;

### 3. PROCEDIMENTOS

- A. Fotodiodo
- B. Fototransistor
- C. Fotocélulas
- D. Acoplamento óptico

### 4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

- A. Fotodiodo
- B. Fototransistor
- C. Fotocélulas
- D. Acoplamento óptico

### 5. CONCLUSÕES

Nesse experimento pudemos verificar o princípio de funcionamento do LED, do fototransistor e da fotocélula. Com os circuitos montados aplicamos sinais de entrada (tensão) com valores distintos e assim montamos as curvas características do LED, do fototransistor e da fotocélula podendo assim ver o comportamento exponencial de suas curvas. Por fim a partir de um circuito com acoplamento óptico foi possível entender as limitações do LED e do fototransistor fazendo uma comparação entre os sinais antes e depois da mudança tanto da amplitude de entrada quanto da frequência.